# Chapitre 5 — Primitives et calcul intégral

Primitives, intégrale et aire, propriétés, valeur moyenne

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais ce qu'est une primitive et j'en connais le tableau.
- ☐ Je sais trouver la primitive qui vérifie une condition donnée.
- ☐ Je comprends le lien entre intégrale et aire.
- ☐ Je sais calculer une intégrale avec le théorème fondamental.
- ☐ Je connais la linéarité, la relation de Chasles et la positivité.
- ☐ Je sais calculer et interpréter une valeur moyenne.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : toutes les formules de dérivation (chapitre 3), exp et ln (chapitre 4). Ce chapitre consiste largement à *lire le tableau des dérivées à l'envers*.

## 1. Le cours

### COURS — Primitives

Soit $f$ une fonction continue sur un intervalle $I$.

$F$ est une **primitive** de $f$ sur $I$ si $F$ est dérivable sur $I$ et $F' = f$.

**Propriété fondamentale.** Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

Si $F$ est une primitive de $f$, alors *toutes* les primitives de $f$ sont les fonctions $F + k$, où $k$ est une constante réelle.

*Pourquoi ? Deux primitives ont la même dérivée $f$ ; leur différence a donc une dérivée nulle, c'est une constante.*

Il existe une **unique** primitive vérifiant une condition du type $F(x_0) = y_0$.

## COURS — Tableau des primitives

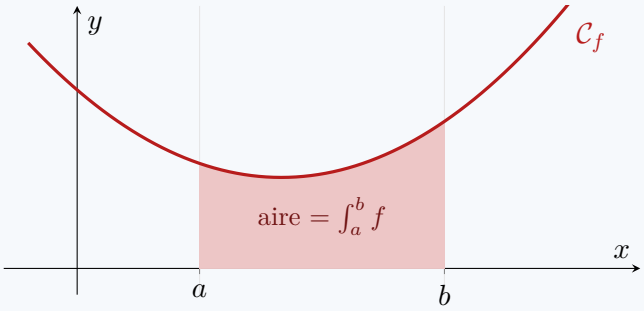
| $f(x)$ | **Une primitive** | **Forme** | **Une primitive** |
|---|---|---|---|
| $a$ (constante) | $ax$ | $u'u^n$ | $\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$ |
| $x^n$ $(n \neq -1)$ | $\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ | $\dfrac{u'}{u^2}$ | $-\dfrac{1}{u}$ |
| $\dfrac{1}{x^2}$ | $-\dfrac{1}{x}$ | $\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$ | $2\sqrt{u}$ |
| $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ | $2\sqrt{x}$ | $u'e^u$ | $e^u$ |
| $e^x$ | $e^x$ | $\dfrac{u'}{u}$ $(u>0)$ | $\ln u$ |
| $\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$ | $\ln x$ | $\cos(ax+b)$ | $\dfrac{1}{a}\sin(ax+b)$ |
| $\cos x$ | $\sin x$ | $\sin(ax+b)$ | $-\dfrac{1}{a}\cos(ax+b)$ |
| $\sin x$ | $-\cos x$ | $e^{ax+b}$ | $\dfrac{1}{a}e^{ax+b}$ |

⚠ Ce tableau est exactement celui des dérivées, lu de droite à gauche. En cas de doute : **dérive ta réponse** et vérifie que tu retrouves $f$.

## COURS — Intégrale et aire

Soit $f$ continue et **positive** sur $[a\,;b]$.

$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'**aire**, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de $f$, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$.




**Théorème fondamental.** Si $F$ est *une* primitive de $f$ sur $[a\,;b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b)-F(a)$$

*Pourquoi ? La constante $k$ n'a aucune importance : $\big(F(b)+k\big)-\big(F(a)+k\big)=F(b)-F(a)$. On peut donc choisir la primitive la plus simple.*

## COURS — Propriétés de l'intégrale

| Propriété | Énoncé |
|---|---|
| Linéarité | $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g \quad ; \quad \int_a^b kf = k\int_a^b f$ |
| Chasles | $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$ |
| Inversion des bornes | $\int_b^a f = -\int_a^b f$ |
| Bornes égales | $\int_a^a f = 0$ |
| Positivité | si $f \geqslant 0$ sur $[a\,;b]$ alors $\int_a^b f \geqslant 0$ |
| Ordre | si $f \leqslant g$ sur $[a\,;b]$ alors $\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$ |

⚠ Si $f$ est *négative* sur $[a\,;b]$, l'intégrale est négative : elle vaut l'**opposé** de l'aire. Pour obtenir une aire géométrique, on intègre $|f|$ ou on découpe avec Chasles selon le signe de $f$.

## COURS — Valeur moyenne et aire entre deux courbes

**Valeur moyenne** de $f$ sur $[a\,;b]$ :

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

C'est la hauteur du rectangle de base $[a\,;b]$ ayant la même aire que sous la courbe.

**Aire entre deux courbes.** Si $f \geqslant g$ sur $[a\,;b]$ :

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x))\,\mathrm{d}x \quad \text{(en unités d'aire).}$$

**Unité d'aire.** Si le repère a pour unités 2 cm en abscisse et 3 cm en ordonnée, une unité d'aire vaut $6\,\mathrm{cm}^2$.

## ★ À RETENIR PAR CŒUR

- Primitive = dérivée à l'envers. En cas de doute : **je dérive pour vérifier**.
- Les primitives de $f$ sont les $F + k$ ; une seule vérifie $F(x_0) = y_0$.
- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- Chasles : $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$.
- $f$ négative $\Rightarrow$ intégrale négative.
- Valeur moyenne : $\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$.

## 2. Les méthodes

### MÉTHODE — Trouver la primitive vérifiant une condition

**Étape 1 — Déterminer la forme générale $F(x)+k$**

**Étape 2 — Écrire la condition imposée**

**Étape 3 — Résoudre pour trouver $k$**

**Exemple.** Trouver la primitive $F$ de $f(x)=3x^2-4x+1$ telle que $F(1)=5$.
$F(x)=x^3-2x^2+x+k$.
$F(1)=1-2+1+k=k$. Or $F(1)=5$, donc $k=5$.
$F(x)=x^3-2x^2+x+5$.

### MÉTHODE — Reconnaître une forme composée

Trois formes reviennent constamment. Le réflexe : **repérer $u$, puis vérifier que $u'$ est bien présent** (quitte à ajuster par un coefficient).

- $\displaystyle\int u'e^u=\left[e^u\right]$
- $\displaystyle\int \frac{u'}{u}=\left[\ln u\right]$
- $\displaystyle\int u'u^n=\left[\frac{u^{n+1}}{n+1}\right]$

**Exemple 1.** $\displaystyle\int_0^1 x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$.
$u=x^2$, $u'=2x$. Il manque un facteur 2, on le fabrique :

$$\int_0^1 xe^{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\Big[e^{x^2}\Big]_0^1=\frac{e-1}{2}.$$

**Exemple 2.** $\displaystyle\int_0^2 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.
$u=x^2+1>0$ et $u'=2x$ : c'est exactement $\frac{u'}{u}$.

$$\Big[\ln\left(x^2+1\right)\Big]_0^2=\ln 5-\ln 1=\ln 5.$$

### MÉTHODE — Calculer une aire

**Étape 1 — Étudier le signe de $f$ sur l'intervalle**

**Étape 2 — Découper si nécessaire**
Sur les parties où $f<0$, l'aire est $-\int f$.

**Étape 3 — Calculer et convertir en unités d'aire**

**Exemple.** Aire entre $\mathcal{C}_f$ et l'axe des abscisses sur $[0\,;3]$, pour $f(x)=x^2-2x$.
$f(x)=x(x-2)$ : négative sur $[0\,;2]$, positive sur $[2\,;3]$.
Une primitive : $F(x)=\dfrac{x^3}{3}-x^2$.
$\displaystyle\int_0^2 f=F(2)-F(0)=\frac{8}{3}-4=-\frac{4}{3}$, donc l'aire vaut $\frac{4}{3}$.
$\displaystyle\int_2^3 f=F(3)-F(2)=(9-9)-\left(-\frac{4}{3}\right)=\frac{4}{3}$.

Aire totale $= \dfrac{4}{3} + \dfrac{4}{3} = \dfrac{8}{3}$ u.a.

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

- Une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$ *seulement* sur $]0\,;+\infty[$.
- $\int_a^b f$ n'est une aire que si $f \geqslant 0$.
- Ne pas oublier le $+k$ quand on cherche « les » primitives.
- $F(b) - F(a)$ et non $F(a) - F(b)$ : l'ordre compte.
- $\left(e^{3x}\right)' = 3e^{3x}$, donc une primitive de $e^{3x}$ est $\frac{1}{3}e^{3x}$ : le coefficient se divise, il ne se multiplie pas.
- Il n'existe pas de formule pour la primitive d'un produit ou d'un quotient : il faut reconnaître une forme du tableau.

# 3. Exercices

## 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Primitives immédiates** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine une primitive de $f$.

**a)** $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$

**b)** $f(x) = e^x + \dfrac{1}{x}$ sur $]0\,;+\infty[$

**c)** $f(x) = \dfrac{3}{x^2}$ sur $]0\,;+\infty[$

**d)** $f(x) = e^{4x}$

**Exercice 2 — Vérification** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, vérifie par dérivation que $F$ est une primitive de $f$.

**a)** $F(x) = (2x-1)e^x$ et $f(x) = (2x+1)e^x$

**b)** $F(x) = \ln\left(x^2+3\right)$ et $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+3}$

**Exercice 3 — Intégrales simples** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

**a)** $\displaystyle\int_0^2 3x^2\,\mathrm{d}x$

**b)** $\displaystyle\int_1^3 \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

**c)** $\displaystyle\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x$

**d)** $\displaystyle\int_{-1}^2 (2x+1)\,\mathrm{d}x$

### Exercice 4 — Primitive avec condition

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** Trouve la primitive $F$ de $f(x) = 2x - 3$ telle que $F(0) = 4$.

**b)** Trouve la primitive $G$ de $g(x) = e^x$ telle que $G(0) = 0$.

## 3.2. Niveau 2 — entraînement

### Exercice 5 — Formes composées

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Calcule les intégrales suivantes.

**a)** $\displaystyle\int_0^1 2x\,e^{x^2}\,\mathrm{d}x$

**b)** $\displaystyle\int_1^2 \frac{3x^2}{x^3+1}\,\mathrm{d}x$

**c)** $\displaystyle\int_0^1 (2x+1)^4\,\mathrm{d}x$

**d)** $\displaystyle\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x^2+16}}\,\mathrm{d}x$

### Exercice 6 — Propriétés

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On donne $\displaystyle\int_0^2 f = 5$, $\displaystyle\int_2^5 f = -3$ et $\displaystyle\int_0^2 g = 4$. Calcule si possible :

**a)** $\displaystyle\int_0^5 f$

**b)** $\displaystyle\int_0^2 (3f + 2g)$

**c)** $\displaystyle\int_5^2 f$

**d)** $\displaystyle\int_0^2 (f \times g)$

### Exercice 7 — Aire et signe

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $f(x) = x^2 - 4$.

1. Étudie le signe de $f$ sur $[0\,;3]$.
2. Calcule $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x$.
3. Calcule l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.
4. Explique pourquoi les résultats des questions 2 et 3 sont différents.

### Exercice 8 — Valeur moyenne

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La puissance électrique consommée par un appareil, en watts, entre $t = 0$ et $t = 4$ heures, est

modélisée par

$$P(t) = 100 + 60t - 15t^2.$$

1. Calcule $P(0)$, $P(2)$ et $P(4)$.
2. Calcule $\displaystyle\int_0^4 P(t)\,\mathrm{d}t$.
3. Détermine la puissance moyenne sur ces 4 heures.
4. Quelle énergie totale, en W h, a été consommée ?

### 3.3. Niveau 3 — approfondissement

**Exercice 9 — Aire entre deux courbes** NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$.

1. Résous $f(x) = g(x)$ et donne les abscisses des points d'intersection.
2. Détermine le signe de $g(x) - f(x)$ entre ces deux abscisses.
3. Calcule l'aire du domaine compris entre les deux courbes.
4. Le repère a pour unités 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée. Donne l'aire en $\mathrm{cm}^2$.

**Exercice 10 — Encadrement d'une intégrale** NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On pose $I = \displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$. On admet qu'aucune primitive de $e^{-x^2}$ ne s'exprime avec les fonctions usuelles.

1. Montre que pour tout $x \in [0\,;1]$, $e^{-x} \leqslant e^{-x^2} \leqslant 1$. (Comparer $-x$ et $-x^2$ sur $[0\,;1]$.)
2. Déduis-en un encadrement de $I$.
3. Donne un encadrement décimal à $10^{-2}$ près.
4. Pourquoi cette méthode est-elle utile ici ?

## 4. Exercice bilan

**EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le débit d'une rivière**

Le débit d'une rivière, en $\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, au cours d'une journée de crue est modélisé par

$$f(t) = 40 + 120\,t\,e^{-0{,}25t}, \qquad t \in [0\,;24],$$

où $t$ est le temps écoulé en heures depuis minuit.

**Partie A — étude du débit**

1. Calcule $f(0)$ et interprète. *(2 points)*
2. Montre que $f'(t) = 120(1 - 0{,}25t)e^{-0{,}25t}$. *(4 points)*
3. Étudie le signe de $f'$ sur $[0\,;24]$. *(3 points)*
4. Dresse le tableau de variations de $f$. *(2 points)*
5. À quelle heure le débit est-il maximal ? Quelle est alors sa valeur, arrondie à l'unité ? *(3 points)*

**Partie B — volume écoulé**

On admet que la fonction $F$ définie par

$$F(t) = 40t - (480t + 1920)e^{-0{,}25t}$$

est une primitive de $f$ sur $[0\,;24]$.

**6.** Vérifie que $F$ est bien une primitive de $f$ en calculant $F'(t)$. *(5 points)*

**7.** Calcule $\displaystyle\int_0^{12} f(t)\,\mathrm{d}t$, arrondi à l'unité. *(4 points)*

**8.** Interprète ce nombre. Attention aux unités : $t$ est en heures et $f$ en $\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. *(3 points)*

**9.** Déduis-en le volume d'eau écoulé, en $\mathrm{m}^3$, entre minuit et midi. *(3 points)*

**Partie C — débit moyen**

**10.** Calcule le débit moyen sur $[0\,;12]$. *(3 points)*

**11.** Compare ce débit moyen au débit maximal. Commente. *(3 points)*

**12.** Une alerte est déclenchée dès que le débit dépasse $150\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. En observant le tableau de variations, explique pourquoi l'alerte est déclenchée puis levée au cours de la journée. *(3 points)*

## 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x$

**b)** $F(x) = e^x + \ln x$

**c)** $\dfrac{3}{x^2} = 3x^{-2}$, donc $F(x) = -\dfrac{3}{x}$.

**d)** $F(x) = \dfrac{1}{4}e^{4x}$ — on *divise* par 4.

### Correction — Exercice 2

**a)** $F'(x) = 2e^x + (2x-1)e^x = e^x(2x+1)$. ✓

**b)** $F'(x) = \dfrac{2x}{x^2+3}$ (forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^2+3 > 0$). ✓

### Correction — Exercice 3

**a)** $\Big[x^3\Big]_0^2 = 8 - 0 = 8$

**b)** $\Big[\ln x\Big]_1^3 = \ln 3 - 0 = \ln 3 \approx 1{,}099$

**c)** $\Big[e^x\Big]_0^1 = e - 1 \approx 1{,}718$

**d)** $\Big[x^2 + x\Big]_{-1}^2 = (4+2) - (1-1) = 6$

### Correction — Exercice 4

**a)** $F(x) = x^2 - 3x + k$ ; $F(0) = k = 4$, donc $F(x) = x^2 - 3x + 4$.

**b)** $G(x) = e^x + k$ ; $G(0) = 1 + k = 0$ donc $k = -1$ : $G(x) = e^x - 1$.

## Correction — Exercice 5

**a)** $u = x^2$, $u' = 2x$ : forme $u'e^u$.

$$\left[e^{x^2}\right]_0^1 = e - 1 \approx 1{,}718$$

**b)** $u = x^3 + 1 > 0$, $u' = 3x^2$ : forme $\frac{u'}{u}$.

$$\left[\ln\left(x^3+1\right)\right]_1^2 = \ln 9 - \ln 2 = \ln\left(\tfrac{9}{2}\right) \approx 1{,}504$$

**c)** $u = 2x + 1$, $u' = 2$ : il faut un facteur 2.

$$\int_0^1 (2x+1)^4\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\frac{(2x+1)^5}{5}\right]_0^1 = \frac{1}{10}(3^5 - 1) = \frac{242}{10} = 24{,}2$$

**d)** $u = x^2 + 16$, $u' = 2x$ : forme $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ au facteur $\frac{1}{2}$ près.

$$\frac{1}{2}\left[2\sqrt{x^2+16}\right]_0^3 = \left[\sqrt{x^2+16}\right]_0^3 = 5 - 4 = 1$$

## Correction — Exercice 6

**a)** Chasles : $5 + (-3) = 2$.
**b)** Linéarité : $3 \times 5 + 2 \times 4 = 23$.
**c)** Inversion des bornes : $\int_5^2 f = -\int_2^5 f = 3$.
**d)** **Impossible.** L'intégrale d'un produit n'est pas le produit des intégrales : il n'existe aucune formule de ce type.

## Correction — Exercice 7

**1.** $f(x) = (x-2)(x+2)$ : sur $[0\,;3]$, $f$ est **négative sur** $[0\,;2]$ et **positive sur** $[2\,;3]$.

**2.** $F(x) = \dfrac{x^3}{3} - 4x$ :

$$\int_0^3 f = F(3) - F(0) = (9 - 12) - 0 = -3.$$

**3.** On découpe :

$$\int_0^2 f = \left(\frac{8}{3} - 8\right) - 0 = -\frac{16}{3}, \qquad \int_2^3 f = -3 - \left(-\frac{16}{3}\right) = \frac{7}{3}.$$

$$\mathcal{A} = \frac{16}{3} + \frac{7}{3} = \frac{23}{3} \approx 7{,}67 \text{ u.a.}$$

**4.** L'intégrale *compte négativement* la partie située sous l'axe des abscisses : les deux morceaux se compensent partiellement.
L'aire géométrique, elle, additionne les valeurs absolues. C'est pourquoi $-3 \neq \frac{23}{3}$.

## Correction — Exercice 8

**1.** $P(0) = 100\,\text{W}$ ; $P(2) = 100 + 120 - 60 = 160\,\text{W}$ ;
$P(4) = 100 + 240 - 240 = 100\,\text{W}$.

**2.** Une primitive : $F(t) = 100t + 30t^2 - 5t^3$.

$$\int_0^4 P = F(4) - F(0) = 400 + 480 - 320 = 560.$$

**3.**

$$\mu = \frac{1}{4-0} \times 560 = 140\,\text{W}.$$

**4.** $t$ est en heures et $P$ en watts, donc l'intégrale s'exprime en W h : l'appareil a consommé $560\,\text{W h}$, soit environ $0{,}56\,\text{kW h}$.

## Correction — Exercice 9

**1.** $x^2 = x + 2 \iff x^2 - x - 2 = 0$.
$\Delta = 1 + 8 = 9$, racines $\dfrac{1 \pm 3}{2}$ : $x = -1$ et $x = 2$.

**2.** $g(x) - f(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$.
Le coefficient dominant est négatif : cette expression est **positive entre les racines**, donc $g \geqslant f$ sur $[-1\,;2]$. La droite est au-dessus de la parabole.

**3.**

$$\mathcal{A} = \int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^{2}.$$

$$= \left(2 + 4 - \frac{8}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right).$$

$$= \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4{,}5 \text{ u.a.}$$

**4.** Une unité d'aire vaut $2 \times 1 = 2\,\text{cm}^2$.

$$\mathcal{A} = 4{,}5 \times 2 = 9\,\text{cm}^2.$$

## Correction — Exercice 10

**1.** Pour $x \in [0\,;1]$, on a $x^2 \leqslant x$ (car $x^2 - x = x(x-1) \leqslant 0$), donc $-x \leqslant -x^2 \leqslant 0$.
La fonction exp étant croissante :

$$e^{-x} \leqslant e^{-x^2} \leqslant e^0 = 1. \checkmark$$

**2.** La propriété d'ordre donne

$$\int_0^1 e^{-x}\,\mathrm{d}x \leqslant I \leqslant \int_0^1 1\,\mathrm{d}x.$$

$$\Big[-e^{-x}\Big]_0^1 = -e^{-1} + 1 = 1 - \frac{1}{e} \qquad \text{et} \qquad \Big[x\Big]_0^1 = 1.$$

$$1 - \frac{1}{e} \leqslant I \leqslant 1$$

**3.** $\dfrac{1}{e} \approx 0{,}368$, donc

$$0{,}63 \leqslant I \leqslant 1{,}00.$$

**4.** Aucune primitive de $e^{-x^2}$ ne s'écrit avec les fonctions usuelles : le théorème fondamental est *inapplicable*.

L'encadrement est alors le seul moyen d'obtenir une information exacte sur $I$ sans le calculer.

Pour information, la valeur réelle est $I \approx 0{,}747$ : l'encadrement est correct mais assez large.

## Correction — Exercice bilan — partie A

**1.** $f(0) = 40 + 0 = 40\,\text{m}^3/\text{s}$.

C'est le débit normal de la rivière à minuit, avant la montée des eaux.

**2.** On dérive le produit $120t \times e^{-0{,}25t}$ :

$$f'(t) = 120e^{-0{,}25t} + 120t \times (-0{,}25)e^{-0{,}25t}$$

$$= 120e^{-0{,}25t}(1 - 0{,}25t). \checkmark$$

**3.** $120e^{-0{,}25t} > 0$ : le signe est celui de $1 - 0{,}25t$.

$$1 - 0{,}25t > 0 \iff t < 4.$$

$f'$ est **positive sur** $[0\,;4[$**, négative sur** $]4\,;24]$.

**4.**

| $t$ | $0$ | | $4$ | | $24$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(t)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f$ | $40$ | $\nearrow$ | $f(4)$ | $\searrow$ | $f(24)$ |

**5.** Le maximum est atteint en $t = 4$, soit à **4 heures du matin**.

$$f(4) = 40 + 480e^{-1} \approx 40 + 480 \times 0{,}3679 \approx 217\,\text{m}^3/\text{s}.$$

## Correction — Exercice bilan — parties B et C

**6.** On dérive $F(t) = 40t - (480t + 1920)e^{-0{,}25t}$.

Pour le second terme, produit $u \times v$ avec $u = 480t + 1920$ et $v = e^{-0{,}25t}$ :

$$(uv)' = 480e^{-0{,}25t} + (480t + 1920) \times (-0{,}25)e^{-0{,}25t}$$

$$= e^{-0{,}25t}(480 - 120t - 480) = -120t\,e^{-0{,}25t}.$$

Donc

$$F'(t) = 40 - \left(-120t\,e^{-0{,}25t}\right) = 40 + 120t\,e^{-0{,}25t} = f(t). \checkmark$$

**7.**

$$\int_0^{12} f = F(12) - F(0).$$

$$F(12) = 480 - (5760 + 1920)e^{-3} = 480 - 7680 \times 0{,}049787.$$

$$F(12) \approx 480 - 382{,}3 = 97{,}7.$$

$$F(0) = 0 - 1920 \times 1 = -1920.$$

$$\int_0^{12} f \approx 97{,}7 + 1920 = 2018.$$

**8.** $f$ est en $\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ et $t$ en heures : le produit s'exprime en $\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ fois heures.

Ce nombre représente donc le **débit cumulé** : 2018 mètres cubes par seconde × heure. Ce n'est pas encore un volume en $\mathrm{m}^3$.

**9.** Une heure vaut 3600 secondes, donc

$$V = 2018 \times 3600 \approx 7{,}3 \times 10^6\,\mathrm{m}^3.$$

Environ 7,3 millions de mètres cubes se sont écoulés entre minuit et midi.

**10.**

$$\mu = \frac{1}{12-0}\int_0^{12} f \approx \frac{2018}{12} \approx 168\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

**11.** Le débit maximal est d'environ $217\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, le débit moyen d'environ $168\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

La moyenne est nettement inférieure au maximum, ce qui est normal : le pic n'a duré qu'un moment, alors que la moyenne tient compte des 12 heures, dont le début (débit faible, autour de 40) et la décrue.

**12.** D'après le tableau de variations, $f$ croît de 40 à 217 sur $[0\,;4]$, puis décroît ensuite.

Comme $f$ est continue et strictement croissante sur $[0\,;4]$ avec $40 < 150 < 217$, le corollaire du TVI donne *une* valeur où le seuil 150 est franchi à la hausse : l'alerte est **déclenchée**.

Sur $[4\,;24]$, $f$ est continue strictement décroissante, et $f(24) = 40 + 2880e^{-6} \approx 47 < 150$ : le seuil est franchi une seconde fois, à la baisse. L'alerte est alors **levée**.

À la calculatrice, ces deux instants sont proches de 1 h 10 et de 12 h 50.